LAPORAN

PRAKTIKUM MANAJEMEN KONFIGURASI PERANGKAT LUNAK
IMPLEMENTASI VERSION CONTROL SYSTEM DAN ALUR KERJA GIT PADA PENGEMBANGAN APLIKASI KALKULATOR

Disusun Oleh:

Kelompok 4

Mohamad Azhrul Abd. Razak	(1521424010)
Bagus Arif Setiawan	(1521424019)
Febriyanti Lamanila	(1521424015)
Dawalsyah Firdaus Ismail	(1521424002)
Sofyan M. La'ana	(1521424021)

Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Program Vokasi

Universitas Negeri Gorontalo

Tahun 2026

1. Pembagian Tugas Anggota

Tim kami terdiri dari 5 anggota dengan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Febriyanti Lamanila (Project Lead / Repo Owner): Bertanggung jawab atas inisiasi repositori, mengelola *branch* utama (main), dan melakukan *review* serta *merge* dari *Pull Request* anggota lain.
2. Bagus Arif Setiawan (Developer - Fitur A): Bertanggung jawab mengembangkan fitur menambahkan fungsi persen dan fungsi koma, dan menjelaskan deail aplikasi dan cara penggunaanya dalam file readme.md.
3. Sofyan M. La'ana (Developer - Fitur B): Bertanggung jawab mengembangkan fitur riwayat (history) dan log kalkulasi , yang berfungsi untuk mencatat dan menampilkan setiap operasi penghitungan yang telah dilakukan sebelumnya.
4. Mohamad Azhrul Abd. Razak (Developer - Fitur C): Bertanggung jawab melakukan pengujian kode pada *branch* masing-masing sebelum digabungkan ke main.
5. Dawalsyah Firdaus Ismail (Technical Writer): Bertanggung jawab merangkum alur kerja, menyusun file README.md, dan memastikan dokumentasi di folder /docs lengkap.

2. Alur Kerja Git yang Digunakan

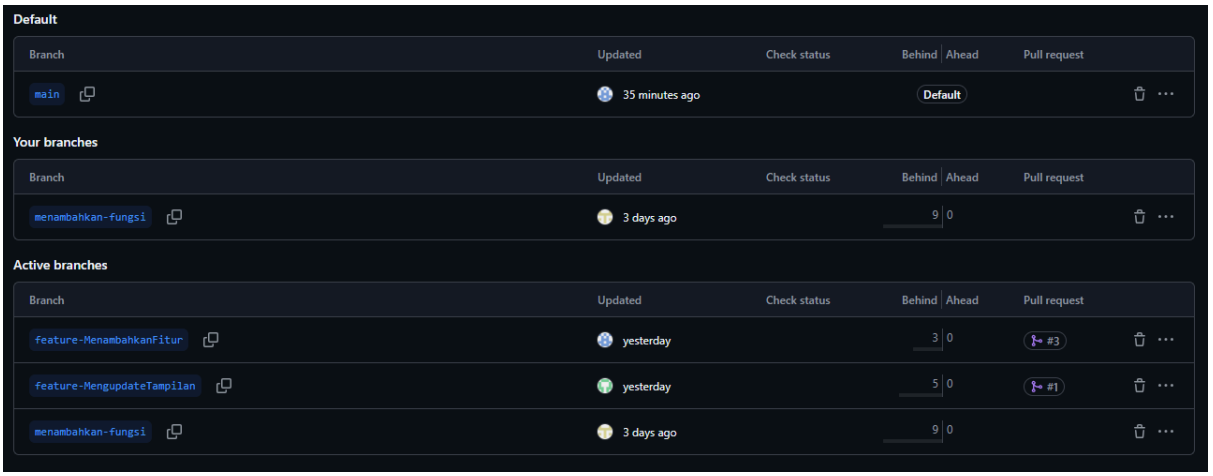
Proyek ini menggunakan model Feature Branch Workflow. Berikut adalah tahapan alur kerja yang kami terapkan:

1. Clone Repositori: Setiap anggota melakukan git clone dari repositori utama ke komputer lokal masing-masing.
2. Pembuatan Branch: Sebelum mulai menulis kode, anggota wajib membuat dan berpindah ke *branch* baru yang spesifik untuk fiturnya menggunakan perintah git checkout -b fitur-[nama-fitur].
3. Commit Perubahan: Setelah fitur selesai atau mencapai progres tertentu, anggota melakukan git add . dan git commit -m "pesan commit deskriptif".
4. Push ke GitHub: *Branch* lokal di-push ke repositori *remote* menggunakan git push origin fitur-[nama-fitur].
5. Pull Request & Merge: Anggota membuat *Pull Request* (PR) di GitHub. Project Lead akan mereview kode, mendiskusikan jika ada revisi, dan melakukan *Merge* ke *branch* main.
6. Sinkronisasi: Anggota lain melakukan git pull origin main untuk memperbarui repositori lokal mereka dengan versi terbaru sebelum mengerjakan fitur berikutnya.

3. Dokumentasi Tangkapan Layar (Screenshot)

A. Branch yang Digunakan

Screenshot ini menunjukkan daftar branch yang ada di repositori lokal maupun remote.



B. Proses Merge

Screenshot ini menunjukkan proses saat menggabungkan (merge) sebuah feature branch ke dalam branch main, baik melalui terminal Git Bash maupun antarmuka GitHub.

1. *merge dari cabang menambahan-fungsi ke main*

```
IP.ACER@LAPTOP-92JLCTK0 MINGW64 /d/bgsarfstwn/tugas/semester 4/uts/UTS-SCR-KELOMPOK4 (main)
$ git checkout -b "menambahkan-fungsi"
Switched to a new branch 'menambahkan-fungsi'
```

```
IP.ACER@LAPTOP-92JLCTK0 MINGW64 /d/bgsarfstwn/tugas/semester 4/uts/UTS-SCR-KELOMPOK4 (menambahkan-fungsi)
$ git add .
```

```
IP.ACER@LAPTOP-92JLCTK0 MINGW64 /d/bgsarfstwn/tugas/semester 4/uts/UTS-SCR-KELOMPOK4 (menambahkan-fungsi)
$ git commit -m "menambahkan fungsi koma"
[menambahkan-fungsi 755d7f2] menambahkan fungsi koma
 1 file changed, 16 insertions(+), 2 deletions(-)
```

```
IP.ACER@LAPTOP-92JLCTK0 MINGW64 /d/bgsarfstwn/tugas/semester 4/uts/UTS-SCR-KELOMPOK4 (menambahkan-fungsi)
$ git push --set-upstream origin menambahkan-fungsi
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 577 bytes | 192.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/ebilamanilaa0155/UTS-SCM-KELOMPOK4.git
remote:
remote: Create a pull request for 'menambahkan-fungsi' on GitHub by visiting:
```

```
IP.ACER@LAPTOP-92JLCTK0 MINGW64 /d/bgsarfstwn/tugas/semester 4/uts/UTS-SCR-KELOMPOK4 (menambahkan-fungsi)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

```
IP.ACER@LAPTOP-92JLCTK0 MINGW64 /d/bgsarfstwn/tugas/semester 4/uts/UTS-SCR-KELOMPOK4 (main)
$ git pull origin main
From https://github.com/ebilamanilaa0155/UTS-SCR-KELOMPOK4
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
Already up to date.
```

```
IP.ACER@LAPTOP-92JLCTK0 MINGW64 /d/bgsarfstwn/tugas/semester 4/uts/UTS-SCR-KELOMPOK4 (main)
$ git merge origin/menambahkan-fungsi
Updating 288a2ca..755d7f2
Fast-forward
 src/index.html | 18 ++++++++++++++++--
 1 file changed, 16 insertions(+), 2 deletions(-)
```

2. *Merge dari cabang feature-MengupdateTampilan*

```
febi2@LAPTOP-2TBGRQ53 MINGW64 ~/uts2/UTS-SCM-KELOMPOK4 (main)
$ git checkout -b feature-MengupdateTampilan
Switched to a new branch 'feature-MengupdateTampilan'
```

```
febi2@LAPTOP-2TBGRQ53 MINGW64 ~/uts2/UTS-SCM-KELOMPOK4 (feature-MengupdateT
ampilan)
$ git add .
```

```
febi2@LAPTOP-2TBGRQ53 MINGW64 ~/uts2/UTS-SCM-KELOMPOK4 (feature-MengupdateT
ampilan)
$ git commit -m "Mengubah Tampilan Riwayat"
[feature-MengupdateTampilan 0598ddc] Mengubah Tampilan Riwayat
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)
```

```
febi2@LAPTOP-2TBGRQ53 MINGW64 ~/uts2/UTS-SCM-KELOMPOK4 (feature-MengupdateT
ampilan)
$ git push -u origin feature-MengupdateTampilan
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 415 bytes | 41.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature-MengupdateTampilan' on GitHub by
Explore and understand your code                                  Auto
/feature-MengupdateTampilan
remote:
To https://github.com/ebilamanilaa0155/UTS-SCM-KELOMPOK4.git
 * [new branch]      feature-MengupdateTampilan -> feature-MengupdateTampil
an
branch 'feature-MengupdateTampilan' set up to track 'origin/feature-Mengupd
ateTampilan'.
```

```
febi2@LAPTOP-2TBGRQ53 MINGW64 ~/uts2/UTS-SCM-KELOMPOK4 (feature-MengupdateTampilan)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

```
febi2@LAPTOP-2TBGRQ53 MINGW64 ~/uts2/UTS-SCM-KELOMPOK4 (main)
$ git merge feature-MengupdateTampilan
Updating 1a0dbd2..0598ddc
Fast-forward
Fast-forward
 src/index.html | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)
```

```
febi2@LAPTOP-2TBGRQ53 MINGW64 ~/uts2/UTS-SCM-KELOMPOK4 (main)
$ git push origin main
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ebilamanilaa0155/UTS-SCM-KELOMPOK4.git
   1a0dbd2..0598ddc  main -> main
```

3. *merge dari cabang feature-MenambahkanFitur*

```
asus@LAPTOP-0OLTOE6E MINGW64 ~/Documents/dokumen tugas TRPL/proyek konfigurasi/UTS-SCM-KELOMPOK4 (main)
$ git checkout -b feature-MenambahkanFitur
oyek konfigurasi/UTS-SCM-KELOMPOK4 (feature-MenambahkanFitur)
$ git add .
```

```
asus@LAPTOP-0OLTOE6E MINGW64 ~/Documents/dokumen tugas TRPL/proyek konfigurasi/UTS-SCM-KELOMPOK4 (feature-MenambahkanFitur)
$ git commit -m "menambah fungsi modulo"
[feature-MenambahkanFitur 9cea2a2] menambah fungsi modulo
 1 file changed, 15 insertions(+), 4 deletions(-)
```

```
asus@LAPTOP-0OLTOE6E MINGW64 ~/Documents/dokumen tugas TRPL/proyek konfigurasi/UTS-SCM-KELOMPOK4 (feature-MenambahkanFitur)
$ git push -u origin feature-MenambahkanFitur
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 672 bytes | 672.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature-MenambahkanFitur' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/ebilamanilaa0155/UTS-SCM-KELOMPOK4/pull/new/feature-MenambahkanFitur
remote:
To https://github.com/ebilamanilaa0155/UTS-SCM-KELOMPOK4.git
 * [new branch]      feature-MenambahkanFitur -> feature-MenambahkanFitur
branch 'feature-MenambahkanFitur' set up to track 'origin/feature-MenambahkanFitur'.
```

```
asus@LAPTOP-0OLTOE6E MINGW64 ~/Documents/dokumen tugas TRPL/proyek konfigurasi/UTS-SCM-KELOMPOK4 (feature-MenambahkanFitur)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

```
asus@LAPTOP-0OLTOE6E MINGW64 ~/Documents/dokumen tugas TRPL/proyek konfigurasi/UTS-SCM-KELOMPOK4 (main)
$ git push origin main
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ebilamanilaa0155/UTS-SCM-KELOMPOK4.git
   0598ddc..9cea2a2  main -> main
```

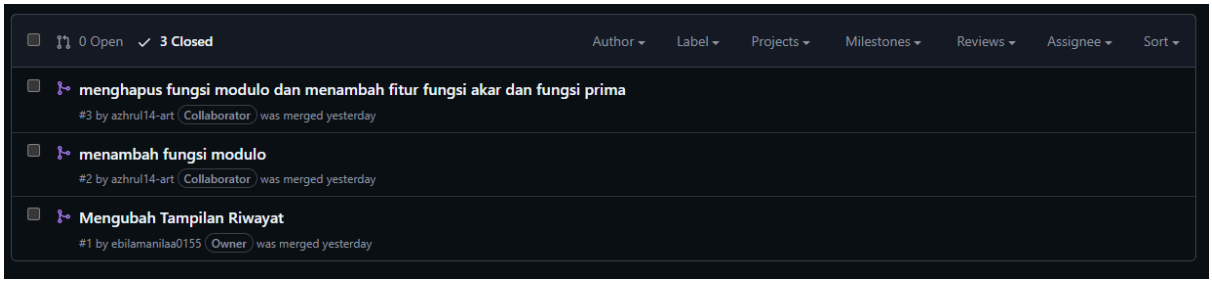
```
oyek konfigurasi/UTS-SCM-KELOMPOK4 (feature-MenambahkanFitur)
$ git add .

asus@LAPTOP-0OLTOE6E MINGW64 ~/Documents/dokumen tugas TRPL/proyek konfigurasi/UTS-SCM-KELOMPOK4 (feature-MenambahkanFitur)
$ git commit -m "menghapus fungsi modulo dan menambah fitur fungsi akar dan fungsi prima"
[feature-MenambahkanFitur 90cbf6d] menghapus fungsi modulo dan menambah fitur fungsi akar dan fungsi prima
 1 file changed, 123 insertions(+), 126 deletions(-)
```

```
asus@LAPTOP-0OLTOE6E MINGW64 ~/Documents/dokumen tugas TRPL/proyek konfigurasi/UTS-SCM-KELOMPOK4 (feature-MenambahkanFitur)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

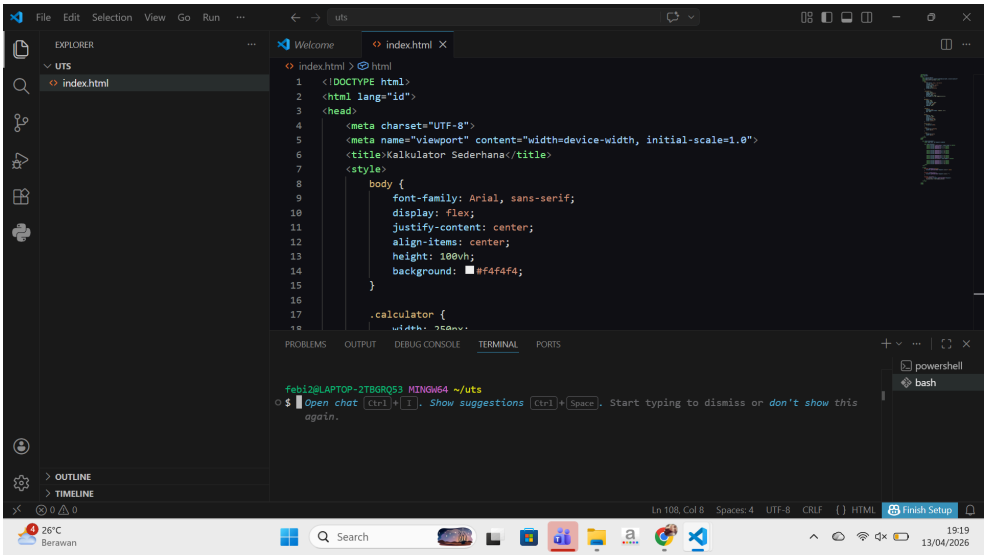
```
asus@LAPTOP-0OLTOE6E MINGW64 ~/Documents/dokumen tugas TRPL/proyek konfigurasi/UTS-SCM-KELOMPOK4 (feature-MenambahkanFitur)
$ git push -u origin feature-MenambahkanFitur
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.75 KiB | 897.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/ebilamanilaa0155/UTS-SCM-KELOMPOK4.git
   9cea2a2..90cbf6d  feature-MenambahkanFitur -> feature-MenambahkanFitur
branch 'feature-MenambahkanFitur' set up to track 'origin/feature-MenambahkanFitur'.
```

4. *Hasil merge*



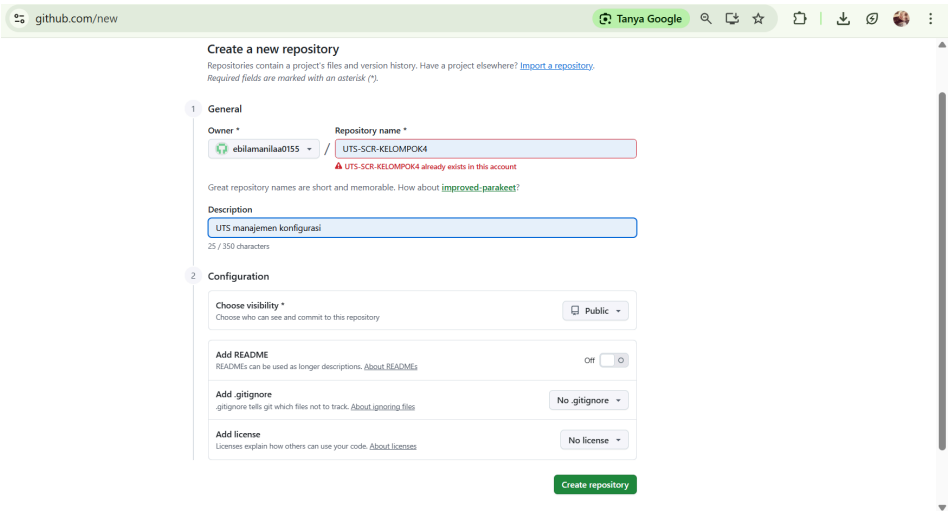
C. Git Log (Riwayat Commit)

Screenshot ini menampilkan riwayat commit yang menunjukkan kontribusi dari berbagai anggota tim.



gambar 1. membuat code aplikasi kalkulator sederhana

*Pada gambar 1. saya mengerjakan kode aplikasi kalkulator sederhana menggunakan VS Code. Saya membuat file **index.html** di dalam folder **uts** dan menyusun struktur HTML serta CSS-nya agar tampilannya rapi dan berada di tengah layar.*



gambar 2. Membuat repository

*Pada gambar 2. saya membuat repositori baru di GitHub dengan nama **UTS-SCR-KELOMPOK4.** Repositori ini saya siapkan sebagai media penyimpanan daring untuk seluruh file tugas UTS Manajemen Konfigurasi. Saya menyertakan deskripsi yang sesuai pada kolom yang tersedia untuk memperjelas isi dari proyek tersebut.*

```
febi2@LAPTOP-2TBGRQ53 MINGW64 ~/uts
$ git config --global user.name "ebilamanilaa0155"
```

```
febi2@LAPTOP-2TBGRQ53 MINGW64 ~/uts
$ git config --global user.email "pebylamanila@gmail.com"
```

gambar 3. Konfigurasi Identitas Git

Pada gambar 3. saya melakukan konfigurasi identitas global menggunakan perintah ***git config*** *untuk menetapkan* ***user.name*** *dan* ***user.email****. Langkah ini sangat krusial dalam manajemen konfigurasi guna memastikan bahwa setiap riwayat perubahan atau commit yang saya lakukan teridentifikasi*

```
febi2@LAPTOP-2TBGRQ53 MINGW64 ~/uts (master)
$ git commit -m "membuat kalkulator"
[master (root-commit) eb7ed7d] membuat kalkulator
 1 file changed, 108 insertions(+)
 create mode 100644 index.html
```

gambar 4. First Commit

Pada Gambar 4, saya melakukan ***inisialisasi basis kode*** *dengan melakukan commit pertama (root-commit). Langkah ini sangat krusial karena berfungsi sebagai fondasi utama proyek, di mana seluruh struktur awal aplikasi kalkulator sebanyak 108 baris kode resmi didaftarkan ke dalam sistem kendali versi Git agar setiap perubahan ke depan dapat terpantau dengan baik.*

```
febi2@LAPTOP-2TBGRQ53 MINGW64 ~/uts (master)
$ git branch -M main
```

gambar 5. melakukan sinkronisasi

Pada gambar 5. ditampilkan proses pembuatan sinkronisasi antara repositori lokal dengan repositori daring di GitHub. Saya memulainya dengan perintah ***git branch -M main*** *untuk menetapkan nama branch utama.*

```
febi2@LAPTOP-2TBGRQ53 MINGW64 ~/uts (main)
$ git remote add origin https://github.com/ebilamanilaa0155/UTS-SCR-KELOMPOK4.git
```

```
febi2@LAPTOP-2TBGRQ53 MINGW64 ~/uts (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.02 KiB | 520.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ebilamanilaa0155/UTS-SCR-KELOMPOK4.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

gambar 6. menghubungkan repositori lokal ke GitHub

Pada gambar 6, saya melakukan koneksi antara repositori lokal dengan repositori jarak jauh di GitHub menggunakan perintah ***git remote add origin*** *Setelah jalur komunikasi terbentuk, saya mengunggah seluruh progres awal proyek melalui perintah* ***git push****. Langkah ini memastikan bahwa basis kode aplikasi kalkulator tidak hanya tersimpan di perangkat lokal, tetapi juga terpublikasi secara aman di server GitHub, sehingga kolaborasi antar anggota kelompok dapat dimulai secara sinkron.*

```
IP.ACER@LAPTOP-92JLCTK0 MINGW64 /d/bgsarfstwn/tugas/semester 4/uts/UTS-SCR-KELOMPOK4 (main)
$ git log --oneline --graph --all
* 454c8a8 (origin/main, origin/HEAD) menambah penjelasan penggunaan fitur baru
* 0e79396 (HEAD -> main) Update README menjelaskan deail aplikasi dan cara penggunaanya
* 8e898bc Add Dawalsyah Firdaus Ismail to the README
* 90cbf6d (origin/feature-MenambahkanFitur) menghapus fungsi modulo dan menambah fitur fungsi akar dan fungsi prima
* 9cea2a2 menambah fungsi modulo
* 0598ddc (origin/feature-MengupdateTampilan) Mengubah Tampilan Riwayat
* 1a0dbd2 Menambahkan localStorage untuk menyimpan riwayat kalkulator
* 1784054 Menambahkan fitur hapus satu karakter dan dukungan keyboard
* bfe1311 Menambahkan fitur riwayat dan fungsi log kalkulasi
* 755d7f2 (origin/menambahkan-fungsi, menambahkan-fungsi) menambahkan fungsi koma
* 288a2ca menambahkan fungsi persen
* 8b10af9 Add group member names to README
* eb7ed7d membuat kalkulator
```

gambar 7. git log graph

Pada gambar 7,saya melakukan visualisasi riwayat proyek menggunakan perintah ***git log - - graph.*** *Langkah ini bertujuan untuk melakukan audit dan monitoring terhadap seluruh aktivitas pengembangan yang telah dilakukan oleh anggota kelompok.Melalui peta riwayat ini, terlihat jelas kronologi penambahan fitur mulai dari pembuatan basis komputer, penambahan fungsi logika (persen, koma, modulo), hingga manajemen dokumentasi pada file README .*

4. Kendala yang Dihadapi

Selama proses pengerjaan proyek dan penggunaan Git, tim kami menghadapi beberapa kendala, antara lain:

A. Merge Conflict: Terjadi bentrok kode (conflict) ketika dua anggota mengedit file dan baris kode yang sama.
    a. *Solusi:* Kami menyelesaikan konflik tersebut secara manual di *code editor* dengan mendiskusikan versi kode mana yang akan dipertahankan, lalu melakukan *commit* ulang.
B. Lupa Melakukan Pull: Ada anggota yang langsung membuat *branch* baru dari versi lokal yang sudah tertinggal (outdated), sehingga menyebabkan riwayat commit sedikit berantakan.
    a. *Solusi:* Membiasakan diri untuk selalu menjalankan git pull origin main setiap kali akan memulai pekerjaan baru.